

Last Man Standing

Game Design Document

Luiz Ricardo Paolillo Cendon

Curso: Diseño y Programación de Videojuegos

Profesor: Daniel Ruelas

Año: 2025



Universidad Nacional Autónoma de México

1. Design History

- Version 1.0 – Core concept: player vs waves of enemies.
- Version 2.0 – First enemy implemented with working animations, basic shooting.
- Version 2.1 – Sounds, and hit detection added.
- Version 2.2 – Enemy wave logic outlined.
- Version 3.0 – Planning multiple enemy types and scaling difficulty.
- Version 3.1 – Player health system and UI implemented.
- Version 3.2 – Final wave end logic and victory screen.
- Version 3.3 – Lighting improvements and visual polish.

2. Vision Statement

2.1 Game Logline

Sobrevive a oleadas de enemigos en una arena 3D donde cada decisión y disparo cuenta.

2.2 Gameplay Synopsis

El jugador controla un soldado en tercera persona que debe sobrevivir a 6 niveles, cada uno compuesto por oleadas de enemigos. Los enemigos van aumentando en dificultad y variedad con el avance del juego.

3. Audience, Platform, and Marketing

3.1 Target Audience

Jugadores casuales/intermedios, 12+. Interesados en shooters de supervivencia, juegos de arena y progresión.

3.2 Platform

PC (Windows, Mac) con soporte para teclado y mouse.

3.3 System Requirements

- Unity 2021+
- 8GB RAM
- GPU integrada o dedicada.

3.4 Feature Comparison

Movimiento libre 3D, oleadas en lugar de niveles infinitos, diferentes tipos de enemigos.

4. Legal Analysis

No se utilizará contenido con licencia comercial. Todos los modelos provienen de Mixamo (Adobe, gratuitos para uso personal).

5. Gameplay

5.1 Overview

Shooter en tercera persona con oleadas de enemigos. Duración aproximada por sesión: 2 minutos.

5.2 Gameplay Description

Movimiento con WASD + mouse. Disparo con click izquierdo. Shift para correr. Enemigos corren hacia el jugador (nivel 1-2), disparan (niveles 3-4), o tienen comportamientos avanzados (5-6).

5.3 Controls

- Movimiento: WASD
- Correr: Shift (aumenta 5 veces la velocidad)
- Rotacionar 180 grados: F
- Disparo: Click izquierdo
- Rotación de cámara: Mouse

5.3.1 Interfaces

- Menú: UI con un imagen de fondo (estilo Battlefield) y con dos opciones: Jugar y Salir.
- Juego: UI con la oleada actual y la vida del jugador.

5.3.2 Rules

El jugador muere al recibir suficiente daño. Enemigos se destruyen con disparos. Las oleadas avanzan al eliminar a todos.

5.3.3 Scoring/Winning Conditions

Supervivencia. El juego termina al completar el nivel 6 o al morir.

5.4 Modes and Features

Modo solitario, sistema de oleadas, 3 tipos de enemigos progresivos.

5.5 Levels

- Nivel 1-2: Enemigo melee (corre hacia el jugador)
- Nivel 3-4: Enemigo con disparos (mantiene distancia)
- Nivel 5-6: Enemigo con disparos y corre hacia el jugador

6. Game Characters

6.1 Character Design

Jugador: soldado genérico de color azul marino/oscuro. Enemigos: humanoides con animaciones de Mixamo, diferenciados por comportamiento y color:

- Enemigos 1 y 2: colores amarillo, beige, morado y marrón. Tipo melee que persiguen al jugador.
- Enemigos 3 y 4: colores azul claro, equipados con un arma, disparan a distancia y se mueven lentamente.
- Enemigos 5 y 6: colores naranja, disparan y se acercan al jugador, con mayor cadencia de fuego.

6.2 Types

PCs

Soldado controlado por el jugador.

NPCs

- Tipo 1: melee (nivel 1-2)
- Tipo 2: ranged shooter (nivel 3-4)
- Tipo 3: rápido/avanzado (nivel 5-6)

7. Story

7.1 Synopsis

Un soldado despierta en una arena desconocida. Lo único que puede hacer es sobrevivir.

7.2 Backstory

Ambientación misteriosa, sin narrativa directa.

7.3 Narrative Devices

Textos entre niveles opcionales.

8. The Game World

- Arena cerrada estilo entrenamiento militar
- Libre movimiento, una sola arena, 50x50 metros
- Objetos: balas, enemigos, obstáculos, luces ambientales
- Iluminación tenue estilo warehouse
- Día fijo, colisiones básicas, sin red

9. Media List

- Texto de oleada y vida del jugador
- Suelo plano con muros y rampas
- Personajes de Mixamo
- Animaciones: Idle, Run y Disparo
- Efectos de sonido: disparo, muerte y música de acción al fondo del juego.
- UI: TextMeshPro, canvas

10. Technical Spec

10.1 Analysis

- Unity + NavMesh + Animator controllers
- Sistema de salud compartido entre jugador/enemigos
- Riesgos: sincronización animación/navmesh, colisiones, IA
- Recursos: 1 desarrollador

10.2 Tools

Unity, Mixamo

10.3 Delivery

Juego ejecutable en Unity